

PROGRAMA DE CURSO		
Licenciatura: Maquinista Naval	Nombre de la asignatura: Manejo de embarcaciones de supervivencia y botes de rescate	Clave de Asignatura: C0036
Semestre: Cuarto	Carácter: Obligatoria, No seriada	Tipo: Teórico-Práctica
Créditos: 1.75	Requisito: OMI, STCW	Instalaciones: A, O

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
7	4	18	10	0	28

ESTRUCTURA DEL CURSO
OBJETIVO Al término del curso, el participante será capaz de operar equipos salvavidas, y podrá tomar el control de una embarcación de supervivencia o de un bote de rescate, durante o después de su puesta a flote. También será capaz de operar un bote salvavidas a motor y de atender a los sobrevivientes y a la embarcación de supervivencia después de haber hecho el abandono del buque. Los participantes tendrán conocimiento del uso correcto y de la localización de los equipos de comunicación y señalización, incluyendo las señales pirotécnicas; Así también, demostrará conocimientos en la aplicación los primeros auxilios para los sobrevivientes, y en las acciones que deberán adoptarse para preservarles la vida. REQUISITOS DE ADMISIÓN De acuerdo al contenido programático de este curso el participante, deberá ser oficial de la Marina Mercante comprobado con certificado (Título Profesional), Así como de contar con el curso de “Técnicas de Supervivencia Personal” y contar con disposición de tiempo completo en la asistencia al curso y tener un buen estado de salud CERTIFICACIÓN Toda persona que se encuentre laborando a bordo de un buque, debe cumplir con el curso de “Técnicas de supervivencia en el Mar” y , “Manejo de Embarcaciones de Supervivencia y Botes de Rescate” se le proporcionarán los certificados apropiados a los mismos, que lo acredite como persona capaz para cumplir con todo lo establecido en el programa. El material contenido en este curso cubre todos los aspectos para el entrenamiento en “Manejo de Embarcaciones de Supervivencia y Botes de Rescate” LIMITACIONES DEL CURSO Los cursos están diseñados de acuerdo al tiempo, contenido programático y espacio, para grupos de 10 participantes con nivel de oficiales de la Marina Mercante y aprobación de los cursos de Primeros auxilios básicos y Emergencias Médicas.

REQUISITOS PARA INSTRUCTORES

El instructor deberá tener un apropiado entrenamiento en “Técnicas de supervivencia en el Mar” Técnicas de Embarcaciones de Supervivencia y Botes de Rescate”; de acuerdo al Código STCW, sección A-V1/2.

EQUIPOS Y MEDIOS DE ENSEÑANZA

Proyector de acetatos; rotafolio; pantalla; videograbadora; televisión; grabadora; acetatos; papel rotafolio videocasete; Balsa Salvavidas de 20 personas, bote inflable de 10 pasajeros motor fuera de borda, Radios de VHF marinos, Chalecos salvavidas.

RECURSOS

AYUDAS DE APRENDIZAJE (A)

- A1** Manual del Instructor
- A2** Muestra cuadro de obligaciones
- A3** Muestra la formación y la supervivencia y el manual de mantenimiento a bordo
- A4** Videos:
 - V1 SOLAS Capítulo III parte 1
 - V2 SOLAS Capítulo III parte 2
 - V3 SOLAS Capítulo III parte 3
 - V4 SOLAS Capítulo III parte 4
 - V5 SOLAS Capítulo III parte 5
 - V6 Supervivencia personal parte 1
 - V7 Supervivencia personal parte 2
 - V8 víctimas de agua fría
 - V9 Hombre al agua
 - V10 bote salvavidas en el mecanismo de suelta con carga
 - V11 Viking balsa salvavidas inflable
 - V12 Viking inflable del pescante
 - V13 Viking rampa de evacuación marinos
 - V14 Viking sistemas de evacuación marinos

REFERENCIAS DE OMI (R)

- R1** OMI (1996), *Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar* (STCW795,OMI, LONDRES)
- R2** OMI (1987), *Código Internacional de Señales Médicas*, OMI; Londres
- R3** IMOLife -Savin Appliances Code (LSA) Code).
- R4** ,IMSAR.
- R5** A Pocke Guide to Cold Water Survival
- R6** LSA Symbols - Poster.
- R7** Asamblea de resolución de la OMI A.660
- R8** Asamblea de resolución de la OMI A.657
- R9** Asamblea de resolución de la OMI A657
- R10** Asamblea de resolución de la OMI A .762
- R11** Asamblea de resolución de la OMI A.763

BIBLIOGRAFÍA (B)

B1 C.H.Wright, Proficiency in Survival Craft Certificate

B2 D.J. HOUSE, MARINE AND RESCUE SYSTEMS

X-Asamblea de resolución de la OMI A.439 (XI).- Entrenamiento y Calificación de las personas a cargo de los "MANEJO DE EMBARCACIONES DE SUPERVIVENCIA Y BOTES DE RESCATE" de un barco

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	
1	1.- INTRODUCCIÓN Y SEGURIDAD 1.1.- Introducción. 1.2.- Guía de seguridad.
2	2.- GENERALIDADES 2.1- Situaciones de emergencia. 2.2.- Entrenamiento y operación. 2.3.- Acciones que deben tomarse cuando se llama a las estaciones de embarcaciones de supervivencia.
3	3.- ABANDONO DE BUQUE 3.1.- Acciones que deben tomarse cuando sea requerido el abandono del buque. 3.2.- Acciones que deben tomarse cuando se está en el agua.
4	4.- EMBARCACIONES DE SUPERVIVENCIA Y BOTES DE RESCATE 4.1.- Botes salvavidas. 4.2.- Balsas salvavidas. 4.3.- Botes de rescate.
5	5.- ARREGLOS PARA LA PUESTA A FLOTE DE LAS EMBARCACIONES DE SUPERVIVENCIA 5.1.- Pescante de botes salvavidas. 5.2.- Pescante de balsas salvavidas. 5.3.- Pescante de botes de rescate. 5.4.- Caída libre. 5.5.- Dispositivos de flotación libre. 5.6.- Sistemas de evacuación marina.
6	6.- EVACUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE EMBARCACIONES DE SUPERVIVENCIA Y BOTES DE RESCATE 6.1.- Puesta a flote (botadura). 6.2.- Alejarse del costado del barco. 6.3.- Reunir y organizar las balsas salvavidas y el rescate de supervivientes del mar. 6.4.- Recuperación de embarcaciones de supervivencia y botes de rescate. 6.5.- Método de puesta a flote de las embarcaciones de supervivencia en mar encrespada.



	6.6.- Recuperación de botes de rescate en mar encrespada.
7	7.- ACCIONES A TOMAR CUANDO SE ALEJA DEL BUQUE
8	8.- BOTES SALVAVIDAS A MOTOR Y ACCESORIOS 8.1.- Arranque de la máquina. 8.2.- Sistemas de enfriamiento 8.3.- Métodos de carga de la batería. 8.4.- Extintores de fuego. 8.5.- Sistema de rocío de agua. 8.6.- Sistema de aire de soporte autónomo.
9	9.- MAQUINARIA DEL BOTE CON MOTOR FUERA DE BORDA
10	10.- MANEJO DE EMBARCACIONES DE SUPERVIVENCIA Y BOTES DE RESCATE EN MAR ENCRESPADA 10.1.-Botes salvavidas. 10.2.-Balsas salvavidas. 10.3.-Desembarque en playa
11	11.- ACCIONES QUE DEBEN TOMARSE CUANDO SE EMBARCA EN UNA EMBARCACIÓN DE SUPERVIVENCIA 11.1.- Acciones iniciales. 11.2.- Rutinas para sobrevivir. 11.3.- Uso de equipo. 11.4.- Racionamiento del agua y los alimentos. 11.5.- Acciones a llevar a cabo para maximizar la detección y localización de embarcaciones de supervivencia.
12	12.- MÉTODOS DE RESCATE POR HELICÓPTERO 12.1.- Comunicación con el helicóptero. 12.2.- Evacuaciones desde el barco y embarcaciones de supervivencia. 12.3.- Izar con helicóptero
13	13.- HIPOTERMIA 13.1.- Uso de mantas e indumentaria protectora, incluidos los trajes salvavidas y las ayudas térmicas.
14	14.- EQUIPO DE RADIO 14.1.- Aparato a dos vías de radiotelefonía VHF. 14.2.- Radiofaro posicionador de emergencia (EPIRBs). 14.3.- Respondedor de radar para búsqueda y rescate. 14.4.- Señales de desastre, equipo de señalización y señales pirotécnicas.
15	15.- PRIMEROS AUXILIOS 15.1.- Técnicas de resucitación. 15.2.- Use de equipo de primeros auxilios 15.3.- Tratamiento de heridas incluidos el control de las hemorragias y los estados de choque (<i>shock</i>).
16	16 EJERCICIOS DE INICIACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS BOTES



17	17.-EJERCICIOS DE PUESTA A FLOTE DE BALSAS SALVAVIDAS 17.1.- Pescante para lanzamiento de balsas salvavidas. 17.2.- Lanzar por la borda la balsa salvavidas. 17.3.- Adrizamiento de una balsa invertida.
18	18.- SIMULACROS EN EL LANZAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS BOTES RESCATE
19	19.- EJERCICIOS PRÁCTICOS Y EVALUACIÓN
20	20. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA

Instrumentales:	Interpersonales:
• Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares. • Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia. • Aplica con habilidad y destreza conocimientos en manejo de embarcaciones de supervivencia. • Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes. • Organiza eficaz y eficientemente el tiempo. • Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional. • Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas. • Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	• Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional. • Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios. • Capaz de trabajar en contextos internacionales. • Establece relaciones interpersonales asertivamente. • Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente. • Colabora eficazmente en equipos de trabajo.
Sistémicas:	Disciplinares:
• Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas. • Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional. • Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos. • Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional. • Trabaja en equipo de forma adecuada.	• Opera equipos salvavidas, y toma el control de una embarcación de supervivencia o de un bote de rescate, durante o después de su puesta a flote. • Es capaz de operar un bote salvavidas a motor y de atender a los sobrevivientes y a la embarcación de supervivencia después de haber hecho el abandono del buque.

	Conoce el uso correcto y localización de los equipos de comunicación y señalización, incluyendo las señales pirotécnicas. Demuestra conocimientos en la aplicación de los primeros auxilios para los sobrevivientes, y en las acciones que deberán adoptarse para preservarles la vida.
--	--

FUENTES DE CONSULTA			
TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar		Organización Marítima Internacional	1996
Código Internacional de Señales Médicas		Organización Marítima Internacional	1987
Proficiency in Survival Craft Certificate	C.H.Wright	Editorial B.S. & F	1988
Marine and rescue systems	D.J. House	Cornell Maritime Pr/Tidewater Pub	1988

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	
Ejes:	Modalidades:
- Conocimiento - Producto - Desempeño - Actitud	- Autoevaluación - Coevaluación - Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
1.- Efectúa correctamente el procedimiento de prácticas de emergencias de acuerdo a las indicaciones del instructor. 2.- Identifica perfectamente la señal de alarma general de emergencia 3.- Ejecuta correctamente las acciones a seguir cuando se abandona el buque	- Examen. - Lista de cotejo. - Rúbrica.





4.- Aplica correctamente el procedimiento de embarco de Balsas Salvavidas 5.- Ejecuta correctamente el arriado e izado de los diferentes tipos de pescantes. 6.- Efectúa correctamente el procedimiento de evacuación y recobro de Botes y Balsas Salvavidas 7.- Efectúa perfectamente las acciones a seguir al separarse de la embarcación. 8.- Efectúa correctamente la operación y encendido de los medios de propulsión de Botes de Rescate. 9.- Ejecuta correctamente el Manejo de la embarcación en mar Encrespada. 10.- Ejecuta correctamente el procedimiento de embarque a Botes Salvavidas 11.- Identifica correctamente el procedimiento Comunicación a un Helicóptero para la evacuación de una Balsa o Bote Salvavidas, 12.- Dirige correctamente el manejo de una persona que sufre de Hipotermia, a bordo de una embarcación de supervivencia. 13.- Aplica correctamente la técnica del uso de radios de 2 canales para la comunicación durante una operación de rescate 14.- Identificará los signos vitales y proporcionará los primeros auxilios u un náufrago(s) que fue(ron) rescatado(s) 15.- Ejecuta correctamente la técnica para remar a bordo de una embarcación de supervivencia.	
--	--

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA			
Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	
Exposición audiovisual		Examen final escrito	X
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	X
Ejercicios fuera del aula		Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios		Participación en clase	X
Lecturas obligatorias		Listas de cotejo	X





Trabajo de investigación		Rúbricas	X
Prácticas de laboratorio o taller		Registro anecdótico	
Prácticas de campo	X	Evaluación de proyecto	
Aprendizaje Basado en Proyectos			
Estudio de casos	X		
Aprendizaje colaborativo	X		

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE	
Formación académica:	Experiencia docente:
Entrenamiento en “Técnicas de supervivencia en el Mar” Técnicas de Embarcaciones de Supervivencia y Botes de Rescate”; de acuerdo al Código SCTW/95, sección A-V1/2.	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

